Curvas e Superfícies 2021.1
Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getulio Vargas
Professora Asla Medeiros e Sá
Monitor Lucas Machado Moschen Entrega 13/05/2021

Lista 5

Exercício 1 Seja $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ uma aplicação linear. Mostre que: F é injetora se, e só se, a imagem da base canônica de $\mathbb{R}^2$ forma um conjunto de vetores linearmente independentes de $\mathbb{R}^3$ ou, equivalentemente, se a matriz associada de F tem posto 2. (obs.: Repare que este resultado está sendo usado para o conceito de superfície regular descrito acima).

Solução 1. Suponha que F é injetora. Seja $\{e_1, e_2\}$ a base canônica de $\mathbb{R}^2$. Suponha que $F(e_1) = \alpha F(e_2)$ para algum $\alpha \in \mathbb{R}$. Pela linearidade de F,

$$F(e_1) = F(\alpha e_2) \implies (1,0) = e_1 = \alpha e_2 = (0, \alpha),$$

um absurdo. Concluímos que $\{F(e_1), F(e_2)\}$ é um conjunto linearmente independente.

Agora suponha que $F(e_1)$ e $F(e_2)$ formam um conjunto linearmente independente. Sejam $x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2$ e $y = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2$ de forma que $F(x) = F(y)$. Assim

$$F(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2) = F(\beta_1 e_1 + \beta_2 e_2) \implies (\alpha_1 - \beta_1)F(e_1) + (\alpha_2 - \beta_2)F(e_2) = 0.$$

Pela independência linear, sabemos que essa última igualdade implica

$$\alpha_1 - \beta_1 = \alpha_2 - \beta_2 = 0 \implies \alpha_1 = \beta_1 \text{ e } \alpha_2 = \beta_2 \implies x = y$$

e, portanto, F é injetora.

Exercício 2 Mostre que o paraboloide hiperbólico $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = x^2 - y^2\}$ é uma superfície regular. Desenhe o paraboloide em um ambiente gráfico juntamente com o plano tangente e um vetor normal à superfície. Faça o desenho de forma a poder variar o ponto aonde o plano tangente é exibido.

Definição 1. Dizemos que $S \subseteq \mathbb{R}^n$ é uma *superfície* se para todo ponto $p \in S$, existe um conjunto aberto $U \subset \mathbb{R}^2$ e um conjunto aberto $W \subseteq \mathbb{R}^3$ contendo p tal que $S \cap W$ é homeomorfo a U. O homeomorfismo $\sigma : U \to S \cap W$ é um *patch* ou *parametrização*. A coleção desses homeomorfismos que cobrem S é chamada de *atlas*.

Solução 2. Para mostrar que um conjunto é uma superfície, podemos, inicialmente, propor uma parametrização. Nesse caso, a parametrização natural é

$$\sigma((x, y)) = (x, y, x^2 - y^2)$$

Tome $p = (x, y, x^2 - y^2) \in S$. Defina $U = \mathbb{R}^2$ e $p \in W = \mathbb{R}^3$ que são abertos. Tenho que mostrar que $\sigma : U \to S \cap W$ como descrita a cima é um homeomorfismo.

(i) Injetividade: De fato, se $\sigma((x_1, y_1)) = \sigma((x_2, y_2))$, então é claro que $x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$ pela própria definição de σ.

(ii) Sobrejetividade: Seja $(x, y, x^2 - y^2) \in W \cap S = S$. Está claro que (x, y) mapeia nesse valor.

(iii) Continuidade: Está claro a continuidade e a continuidade da inversa (que é projeção do parabolóide sobre o plano).

Isso prova que σ é um patch e S é uma superfície. Além disso, vemos que σ é uma função suave com

$$\sigma_x = (1, 0, 2x), \sigma_y = (0, 1, -2y)$$

que são linearmente independentes. Portanto S é uma superfície regular.

Exercício 3 Mostre que, se $f(u, v)$ é uma função real diferenciável, onde $(u, v) \in U$, aberto de $\mathbb{R}^2$, então a aplicação $X(u, v) = (u, v, f(u, v))$ é uma superfície parametrizada regular, que descreve o gráfico da função f.

Solução 3. Observe que esse exercício é uma generalização do exercício 2. Basta tomarmos $W = \mathbb{R}^3$ e verificarmos que $X(u, v)$ é um homeomorfismo.

(i) Injetividade: deriva da mesma demonstração do exercício anterior.

(ii) Sobrejetividade: basta fazer a projeção do ponto $(u, v, f(u, v))$ sobre U que visualizamos a sobrejetividade.

(iii) Contínuidade de X: tome uma sequência $\{u_n, v_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ convergente para (u, v). Pela continuidade de f, teremos que $\forall \epsilon > 0$,

$$||(f(u_n, v_n) - f(u, v), v_n - v, u_n - u|| \leq ||f(u_n, v_n) - f(u, v)|| + ||(v_n - v, u_n - v)|| \to 0$$

(iv) Continuidade da inversa: a inversa é a projeção sobre o plano, que é contínua.

Logo o conjunto em $\mathbb{R}^3$ gerado por X é uma superfície. Podemos verificar a diferenciabilidade da mesma forma que a continuidade. Ela saí diretamente da diferenciabilidade de f. Por fim $X_u = (1, 0, f_u)$ e $X_v = (0, 1, f_v)$ são linearmente independentes, o que mostra que a superfície é regular.

Exercício 4 Considere o hiperbolóide de uma folha

$$S := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$$

Mostre que, para todo θ, a reta

$$(x - z)\cos(\theta) = (1 - y)\sin(\theta), (x + z)\sin(\theta) = (1 + y)\cos(\theta)$$

está contida em S, e que, todo ponto do hiperboloide está em alguma dessas linhas. Desenhe o hiperbolóide e as linhas em um ambiente gráfico. Deduza que a superfície pode ser coberta por uma única parametrização.

Solução 4. Seja r_θ a reta determinada pelas equações

$$(x-z)\cos(\theta) = (1-y)\sin(\theta) \tag{1}$$

e

$$(x+z)\sin(\theta) = (1+y)\cos(\theta) \tag{2}$$

para θ fixo. Tome $p \in r_\theta$. Assim, vale que

$$(x-z)(x+z)\cos(\theta)\sin(\theta) = (1-y)(1+y)\cos(\theta)\sin(\theta) \tag{3}$$

Se $\theta = k\pi, k \in \mathbb{Z}$, pela equação 1, $x = z$ e equação 2, $y = -1$. Logo $x^2 + y^2 - z^2 = y^2 = 1$ e, portanto, $p \in S$. Se $\theta = \pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, por 1, $y = 1$ e por 2, $x = -z$ e pela mesma conta, $p \in S$.

Considere θ diferente desses valores. Assim, $\cos(\theta)\sin(\theta) \neq 0$ e, portanto,

$$(x-z)(x+z) = (1-y)(1+y) \implies x^2 - z^2 = 1 - y^2 \implies x^2 + y^2 - z^2 = 1$$

e, portanto, $p \in S$. Provamos, portanto, que para todo $\theta \in \mathbb{R}, r_\theta \subset S$.

Tome agora $p = (x, y, z) \in S$, isto é, $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ o que implica

$$(x+z)(x-z) = (1+y)(1-y). \tag{4}$$

Podemos parametrizar através de coordenadas polares:

$$\begin{aligned} x + z &= r\cos(\theta), \\ 1 + y &= r\sin(\theta). \end{aligned}$$

Se $x + z \neq 0$ ou $1 + y \neq 0$, então $r \neq 0$ e $(x-z)\sin(\theta) = (1+y)\cos(\theta)$ pela equação 4. Se $x + y = 0$ e $1 + y = 0$, de fato teremos $(x+z)\sin(\theta) = (1+y)\cos(\theta)$. Além disso:

$$\begin{aligned} 1 - y &= r_2\cos(\theta), \\ x - z &= r_2\sin(\theta). \end{aligned}$$

Para respeitar 4, θ não pode ser diferente. Se $x - z \neq 0$ ou $1 - y \neq 0$, então $r \neq 0$ e $(x+z)\sin(\theta) = (1+y)\cos(\theta)$. Se $x + z = 0$ e $1 + y = 0$,

$$(x-z)\cos(\theta) = r_2\sin(\theta)\cos(\theta) = (1-y)\sin(\theta).$$

Se $x - z = 0$ e $1 - y = 0$,

$$(x+z)\sin(\theta) = r\sin(\theta)\cos(\theta) = (1+y)\cos(\theta).$$

Concluo que $p \in r_\theta$ e $S \subset \cup_\theta r_\theta$.

Note que os vetores normais aos planos são, respectivamente, $(\cos(\theta), \sin(\theta), -\cos(\theta))$ e $(\sin(\theta), -\cos(\theta), \sin(\theta))$. O vetor diretor à reta r_θ é qualquer vetor ortogonal a esses dois. Em particular,

$$(\cos(\theta), \sin(\theta), -\cos(\theta)) \times (\sin(\theta), -\cos(\theta), \sin(\theta)) = -(\cos(2\theta), \sin(2\theta), 1)$$

Por simplicidade, usaremos o vetor $(\cos(2\theta), \sin(2\theta), 1)$. Além disso, essa reta, quando $z = 0$ passa pelo ponto solução de:

$$\begin{cases} x\cos(\theta) + y\sin(\theta) = \sin(\theta) \\ x\sin(\theta) - y\cos(\theta) = \cos(\theta), \end{cases}$$

que é $x = \sin(2\theta)$ e $y = \cos(2\theta)$. Assim, a reta pode ser escrita como

$$r_\theta(t) = (\sin(2\theta), -\cos(2\theta), 0) + t(\cos(2\theta), \sin(2\theta), 1)$$

Defina $\sigma : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ como $\sigma(\theta, t) = r_\theta(t)$. Tomando σ restrito a $(0, \pi)$ e depois restrito a $(-\pi/2, \pi/2)$, teremos que S é uma superfície.

Exercício 5 Considere uma curva regular $\alpha(s) = (x(s), y(s), z(s)), s \in I \subset \mathbb{R}$. Seja o subconjunto de $\mathbb{R}^3$ gerado pelas retas que passam por $\alpha(s)$, paralelas ao eixo O_z. Dê uma condição suficiente que deve satisfazer a curva α para que S seja o traço de uma superfície parametrizada regular.

Solução 5. A superfície gerada é um exemplo de superfície regrada [1, Seção 5.3]. Seja um ponto p dessa superfície. Sabemos que p está em uma dessas retas paralelas ao eixo O_z, isto é, geradas pelo vetor $(0, 0, 1)$. Essa reta atinge a curva α em $u \in I$. Assim,

$$p = \alpha(u) + v(0, 0, 1) = (x(u), y(u), z(u) + v).$$

Defina $\sigma : U \to \mathbb{R}^3$ em $U = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 | u \in I\}$ como

$$\sigma(u, v) = (x(u), y(u), z(u) + v).$$

Pela regularidade de α, sabemos que σ é diferenciável. Além disso,

$$\sigma_u = (x_u, y_u, z_u) \neq 0$$

e

$$\sigma_v = (0, 0, 1)$$

de forma que

$$\sigma_u \times \sigma_v = (y_u, -x_u, 0)$$

só é nulo quando $y_u = x_u = 0$. Desta forma, a superfície é regular se, e somente se, α é nunca tangente ao vetor $(0, 0, 1)$.

Exercício 6 Extra: Mostre que o cilindro circular

$$S := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1\}$$

pode ser descrito por uma parametrização global, isto é, que existe um atlas composto só por uma única carta.

Solução 6. `https://math.stackexchange.com/questions/1664320/showing-a-circular-cylinder-is-a-surface`

Referências

[1] Pressley, Andrew N. Elementary differential geometry. Springer Science & Business Media, 2010.